

Отчёт по верификации модуля byte_inc

Описание обнаруженных ошибок

Содержание

1	Параметры	2
1.1	Параметры тестового окружения	2
1.2	Параметры модели памяти	2
2	Ошибка 1: переполнение байта 0xFF	3
2.1	Описание	3
2.2	Сообщение в Transcript	3
2.3	Первое воспроизведение	3
3	Ошибка 2: DUT некорректно работает при length, кратном BYTE_CNT	4
3.1	Описание	4
3.2	Сообщение в Transcript	4
3.3	Первое воспроизведение	4
4	Ошибка 3: нулевой byteenable последнего слова при кратном length	5
4.1	Описание	5
4.2	Сообщение в Transcript	5
4.3	Первое воспроизведение	5
5	Ошибка 4: неверный byteenable при обрезке по максимальному адресу	6
5.1	Описание	6
5.2	Сообщение в Transcript	6
5.3	Первое воспроизведение	6

1 Параметры

1.1 Параметры тестового окружения

Параметр	Значение
DATA_WIDTH	64
ADDR_WIDTH	10
BYTE_CNT	8
MEM_DEPTH	1024
CLK_PERIOD	10 нс

Таблица 1: Параметры тестового окружения

1.2 Параметры модели памяти

Параметр	Значение
MIN_LAT	1 такт
MAX_LAT	8 тактов
MAX_WAIT	3 такта

Таблица 2: Параметры модели памяти (случайные задержки)

Найдено 4 ошибки, описанных в разделах [2–5](#).

2 Ошибка 1: переполнение байта 0xFF

2.1 Описание

При инкременте байта со значением 0xFF DUT должен записать 0x00 (по спецификации). Вместо этого DUT выдаёт X → в RTL неправильно реализована арифметика переполнения.

Ошибка воспроизводится для любого байта со значением 0xFF, независимо от его позиции в слове.

2.2 Сообщение в Transcript

```
[395] [scb] fail [0] addr=30 data=0xx exp=0
```

2.3 Первое воспроизведение

395 нс — тест TC3. Адрес 0x30, length = 1, память инициализирована значением 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFF. Ожидался байт 0x00, получено X.

3 Ошибка 2: DUT некорректно работает при length, кратном BYTE_CNT

3.1 Описание

При подаче `run_i = 1` с параметром `length`, кратным `BYTE_CNT` (8, 16, 24 ...), сигнал `waitrequest_o` не поднимается.

Ошибка воспроизводится при `length = 8` (одно слово). При `length = 16` (два слова) и других кратных величинах DUT стартует, однако появляется смежная ошибка [4](#).

3.2 Сообщение в Transcript

```
[5415] [monitor] timeout dut didnt assert waitrequest_o (base=10 len=8)
[5415] [scb] === check 4 base=10 length=8 writes=0 (exp 1)
[5415] [scb] fail: expected 1 writes, got 0
```

3.3 Первое воспроизведение

5415 нс — тест TC4. Адрес 0x10, `length = 8` (равно `BYTE_CNT`). Сигнал `waitrequest_o` не поднялся за 500 тактов таймаута монитора.

4 Ошибка 3: нулевой byteenable последнего слова при кратном length

4.1 Описание

При `length`, кратном `BYTE_CNT`, DUT записывает последнее слово с `byteenable = 0x00` вместо ожидаемого `0xFF`. Транзакция записи присутствует на шине, однако ни один байт не меняется — содержимое памяти по адресу не изменяется.

Вероятно, ошибка имеет ту же причину, что и [3](#).

4.2 Сообщение в Transcript

```
[5585] [scb] ok    [0] addr=10  be=ff  data=abbccdde12233445
[5585] [scb] fail [1] addr=11  be=0   exp_be=ff
```

4.3 Первое воспроизведение

5585 нс — тест TC5. Адрес `0x10`, `length = 16` (два слова по 8 байт). Первое слово записано корректно (`be = 0xFF`), второе — с `be = 0x00`.

5 Ошибка 4: неверный byteenable при обрезке по максимальному адресу

5.1 Описание

Когда задание пересекает границу адресного пространства, DUT корректно останавливается на последнем адресе. Но последнее записываемое слово получает неверный byteenable.

Вместо полного `be = 0xFF`, соответствующего второму слову, DUT выдаёт `be = 0x0F` — значение, которое относилось бы к третьему (несуществующему) слову.

5.2 Сообщение в Transcript

```
[5955] [scb] ok    [0] addr=3fe  be=ff  data=abababababababab
[5955] [scb] fail [1] addr=3ff  be=f   exp_be=ff
```

5.3 Первое воспроизведение

5955 нс — тест TC7. Адрес `0x3FE`, `length = 20`. По расчёту требуется три слова: `0x3FE`, `0x3FF`, `0x400`. Адрес `0x400` выходит за пределы адресного пространства (`ADDR_WIDTH = 10`, максимум `0x3FF`). DUT выполнил две записи — граница адресного пространства соблюдена, однако для адреса `0x3FF` выдан `be = 0x0F` вместо `0xFF`.